

1. Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT)

Στη ψηφιακή επεξεργασία σήματος, μετά τη δειγματοληψία, την κβαντοποίηση και την παραθύρωση εργαζόμαστε με μια διακριτή ακολουθία:

$$x[0], x[1], \dots, x[N-1]$$

Ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (DFT) μετατρέπει αυτή την ακολουθία χρόνου σε μια ακολουθία συχνοτήτων:

$$X[0], X[1], \dots, X[N-1]$$

Ο ορισμός του DFT είναι:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi \frac{k}{N} n}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Όπου:

- $x[n]$: δείγματα στον χρόνο (διακριτός χρόνος)
- $X[k]$: μιγαδικοί συντελεστές στο πεδίο συχνότητας
- N : μήκος της ακολουθίας
- k : δείκτης συχνότητας (αριθμός “bin”)
- $e^{-j2\pi kn/N}$: διακριτό μιγαδικό εκθετικό, που είναι συνδυασμός συνημιτόνου και ημιτόνου σύμφωνα με τον τύπο του Euler:

$$e^{-j\theta} = \cos\theta - j\sin\theta$$

Ο αντίστροφος DFT (IDFT) δίνει πίσω το σήμα στον χρόνο:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{+j2\pi \frac{k}{N} n}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

Έτσι, το $x[n]$ μπορεί να ιδωθεί ως άθροισμα αρμονικών (διακριτών συχνοτήτων), καθεμιά με πλάτος και φάση.

2. Τι αντιπροσωπεύουν οι μιγαδικοί συντελεστές $X[k]$;

Κάθε $X[k]$ είναι ένας μιγαδικός αριθμός:

$$X[k] = |X[k]| e^{j\phi k}$$

που περιέχει:

- $|X[k]|$: μέτρο $\rightarrow$ **πόσο έντονα συμμετέχει** η συχνότητα του bin k
- $\phi k = \arg(X[k])$: φάση $\rightarrow$ **με ποια αρχική φάση** συμμετέχει

Ο DFT δεν ψάχνει “τι συχνότητα υπάρχει” από τον μιγαδικό αριθμό· οι συχνότητες είναι **προκαθορισμένες** ανά bin, και το $X[k]$ λέει **πόσο και με ποια φάση** συμμετέχει αυτή η συγκεκριμένη συχνότητα.

3. Αντιστοίχιση δείκτη k με συχνότητα f_k

Ο δείκτης k είναι απλώς **αριθμός bin**.

Η πραγματική συχνότητα (σε Hz) που αντιστοιχεί στο bin k , με συχνότητα δειγματοληψίας f_s , είναι:

$$f_k = \frac{k}{N} f_s$$

- $k = 0 \rightarrow f_0 = 0$ Hz (DC)

- $k=1 \rightarrow f_1 = f_s / N$
- ...
- $k=N/2$ (αν N άρτιο) $\rightarrow f_{N/2} = f_s / 2$ (συχνότητα Nyquist)

Το βήμα συχνότητας (ανάλυση) είναι:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}$$

Άρα το DFT δίνει **N διακριτές συχνότητες**, ισαπέχουσες, από 0 μέχρι τη Nyquist (και τα υπόλοιπα bins, στην πλήρη θεωρία, αντιστοιχούν σε “αρνητικές” συχνότητες στο πλαίσιο διακριτού χρόνου).

4. Αριθμητικό παράδειγμα DFT για $N = 4$

Έστω η ακολουθία:

$x[0]=1, x[1]=2, x[2]=3, x[3]=4$ με $N=4$

Ο ορισμός:

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j2\pi kn/4}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

Ορίζουμε:

$$W_4 = e^{(-j2\pi/4)} = e^{(-j\pi/2)} = -j$$

και τις δυνάμεις του:

- $W_4^0 = 1$
- $W_4^1 = -j$
- $W_4^2 = -1$
- $W_4^3 = j$

Για $k = 0$

$$X[0] = \sum_{n=0}^3 x[n] W_4^{0 \cdot n} = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

Για $k = 1$ (με τύπο Euler)

$$X[1] = \sum_{n=0}^3 x[n] e^{-j2\pi n/4} = \sum_{n=0}^3 x[n] \left[\cos\left(\frac{2\pi n}{4}\right) - j \sin\left(\frac{2\pi n}{4}\right) \right]$$

Υπολογίζουμε όρους:

- $n = 0: \cos(0) = 1, \sin(0) = 0$

$$1 \cdot (1 - j0) = 1$$

- $n = 1: \cos(\pi/2) = 0, \sin(\pi/2) = 1$

$$2 \cdot (0 - j1) = -2j$$

- $n = 2: \cos(\pi) = -1, \sin(\pi) = 0$

$$3 \cdot (-1 - j0) = -3$$

- $n = 3: \cos(3\pi/2) = 0, \sin(3\pi/2) = -1$

$$4 \cdot (0 - j(-1)) = 4j$$

Άρα:

$$X[1] = 1 - 2j - 3 + 4j = -2 + 2j$$

Για $k = 2$

$$X[2] = \sum_{n=0}^3 x[n] W_4^{2n}$$

Με λίγη άλγεβρα βρίσκουμε (όπως είδαμε):

$$X[2] = -2$$

Για $k = 3$

$$X[3] = \sum_{n=0}^3 x[n] W_4^{3n}$$

καταλήγουμε:

$$X[3] = -2 - 2j$$

Τελικό φάσμα DFT

$$X[0] = 10, \quad X[1] = -2 + 2j, \quad X[2] = -2, \quad X[3] = -2 - 2j$$

Κάθε ένας από αυτούς τους μιγαδικούς συντελεστές:

- έχει μέτρο $|X[k]|$: πλάτος της αντίστοιχης συχνότητας
- και φάση $\arg(X[k])$: αρχική φάση της αντίστοιχης συχνότητας

Αν π.χ. f_s είναι γνωστή, τότε η συχνότητα του bin 1 είναι:

$$f_1 = \frac{1}{N} f_s = \frac{f_s}{4}$$

και $X[1]$ μας λέει **πώς** (με ποιο πλάτος και φάση) συμμετέχει η συχνότητα $f_s / 4$ στο σήμα.

5. Υπολογιστική πολυπλοκότητα DFT

Ο απευθείας υπολογισμός του DFT απαιτεί:

- για κάθε $k \sim N$ πράξεις

- για όλα τα $k = 0, \dots, N-1$: $\sim N \cdot N = N^2$

Άρα η πολυπλοκότητα είναι:

$$O(N^2)$$

Για μικρά N είναι αποδεκτό. Όμως για μεγάλα N (π.χ. 1024, 4096, 65536) γίνεται πολύ βαρύς.

6. Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier (FFT)

Ο **FFT** (Fast Fourier Transform) δεν είναι διαφορετικός μετασχηματισμός. Είναι **έξυπνος αλγόριθμος** υπολογισμού του ίδιου DFT, με πολυπλοκότητα:

$$O(N \log N)$$

Η πιο κλασική μορφή είναι ο radix-2 Cooley–Tukey FFT, που χρησιμοποιεί:

- διάσπαση του σήματος σε **ζυγούς** και **μονούς** δείκτες
- υπολογισμό δύο DFT μεγέθους $N/2$
- επανασύνθεση με “πεταλουδίτσες” (butterflies) και twiddle factors

Για το παράδειγμα μας $N = 4$ η διαδικασία είναι:

Βήμα 1 – Διάσπαση σε ζυγούς/μονούς

Ζυγοί:

- $x_e[0] = x[0] = 1$
- $x_e[1] = x[2] = 3$

Μονοί:

- $x_o[0] = x[1] = 2$
- $x_o[1] = x[3] = 4$

Υπολογίζουμε DFT 2 σημείων σε κάθε ομάδα:

$$E[0] = 1 + 3 = 4, \quad E[1] = 1 - 3 = -2$$

$$O[0] = 2 + 4 = 6, \quad O[1] = 2 - 4 = -2$$

Βήμα 2 – Συνδυασμός (butterflies)

Για $N=4$,

$$W_4 = e^{(-j2\pi/4)} = -j.$$

Για $k=0,1$:

$$\begin{aligned} X[k] &= E[k] + W_4^k O[k] \\ X[k+2] &= E[k] - W_4^k O[k] \end{aligned}$$

Για $k=0$:

$$X[0] = 4 + 1 \cdot 6 = 10, \quad X[2] = 4 - 6 = -2$$

Για $k=1$:

$$\begin{aligned} X[1] &= -2 + (-j)(-2) = -2 + 2j \\ X[3] &= -2 - (-j)(-2) = -2 - 2j \end{aligned}$$

Παίρνουμε **τα ίδια αποτελέσματα** με τον DFT:

$$X[0]=10,$$

$$X[1]=-2+2j,$$

$$X[2]=-2,$$

$$X[3]=-2-2j$$

αλλά με πολύ λιγότερες πράξεις.

Για $N=4$ η διαφορά είναι μικρή, αλλά για μεγάλα N το κέρδος είναι τεράστιο.

7. DFT vs FFT – Συμπέρασμα

- Ο DFT ορίζει **τι** είναι το φάσμα ενός πεπερασμένου διακριτού σήματος.
- Ο FFT είναι ένας **αποδοτικός αλγόριθμος** για να υπολογίσουμε το ίδιο φάσμα.
- Μαθηματικά: $\text{FFT}(x[n]) = \text{DFT}(x[n])$ (με πιθανές μικροσκοπικές διαφορές κλίμακας/διάταξης/στρογγυλοποιήσεων).
- $X[k]$ είναι μιγαδικός συντελεστής:
 - $|X[k]|$: πόσο δυνατά συμμετέχει η συχνότητα
 - $\arg(X[k])$: με ποια φάση
- Η συχνότητα προκύπτει από:
 $f_k = Nk / f_s$ όχι από τον ίδιο τον μιγαδικό αριθμό.

Έτσι, ο DFT μας δίνει τη θεωρητική βάση, ο FFT μας δίνει τη δύναμη να τον χρησιμοποιούμε στην πράξη, ακόμη και σε πολύ μεγάλα σήματα, σε πραγματικό χρόνο.